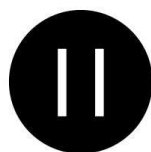


▶ Group 6

Part 2

MUSICAL INSTRUMENTS





Business Context

DECISION

Product Team ต้องเลือกว่าสินค้าใดควร “ตรวจสอบ & ปรับปรุงก่อน” ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

PROBLEM SIGNAL

Bad Review = Rating ≤ 2
Bad Review Rate + Review Count
ใช้เป็นสัญญาณหลักในการจัดลำดับความสำคัญ
HIGH BAD REVIEW + ENOUGH REVIEWS

HYPOTHESIS

H₁ สินค้าหรือกลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วน Bad Review สูงและมีจำนวน Reviews เพียงพอ อาจมีความเสี่ยงที่ควรได้รับการตรวจสอบ มากกว่าสินค้าที่มีสัดส่วน Bad Review ต่ำ

WHAT WE ANALYZE

PRODUCT PERFORMANCE

★ Bad Review Rate 📊 จำนวน Reviews

PRODUCT METADATA

🏷️ Title Length 📄 Feature Bullets

3 KEY QUESTIONS

- สินค้าใดมี Bad Review Rate สูง + Reviews เพียงพอ?
- Title Length / Feature Bullets มีความสัมพันธ์กับ Bad Review Rate หรือไม่?
- ภายใต้ทรัพยากรจำกัด Product + Metadata Pattern ใด ควรตรวจสอบก่อน?

H₂ รูปแบบของ Product Metadata เช่น ความยาวของ Product Title และจำนวน Feature Bullets อาจมีความสัมพันธ์กับสัดส่วน Bad Review และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดลำดับความสำคัญในการตรวจสอบสินค้าได้



Data Collection & Data Understanding

DATA PREPARATION

Review Data

Rating 1–5 ASU
Timestamp ASU
Parent ASIN ASU
→ Valid 100%

Product Metadata
213,593 records
Parent ASIN ASU
Title / Features /
Description ASU
→ Ready for Join

SAMPLING & JOIN

2,975,551 Reviews

Random Sampling

50,000 Reviews

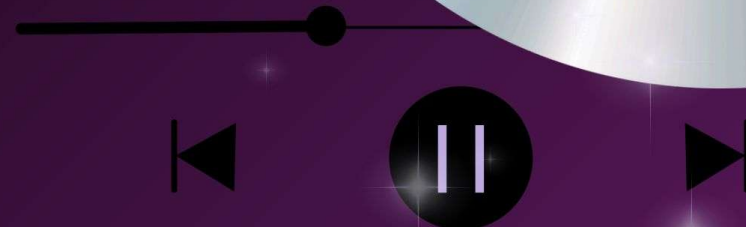
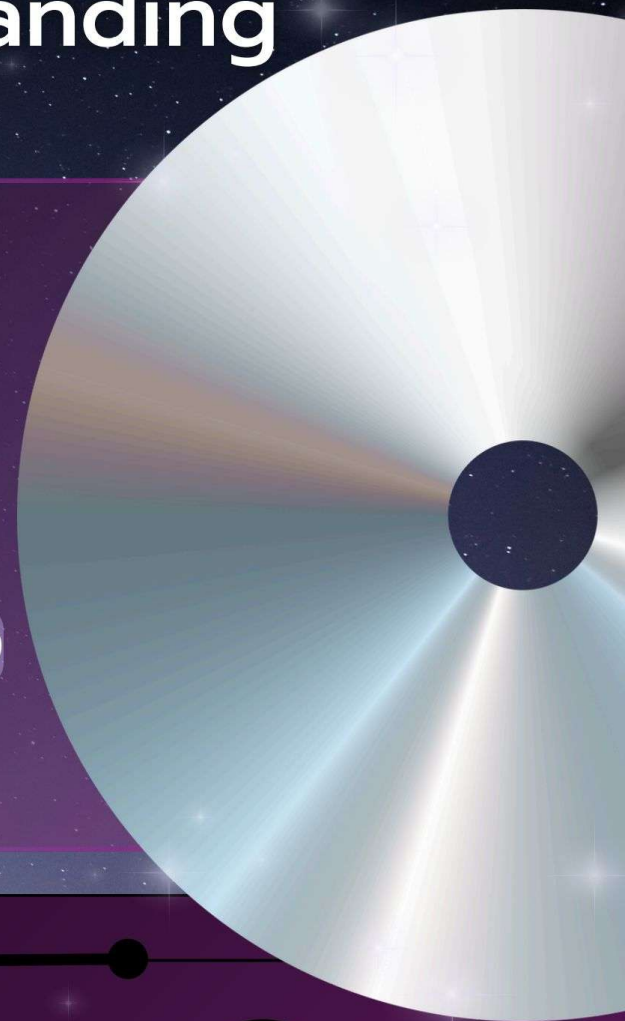
Join by parent_asin

Analysis Dataset = 50,000

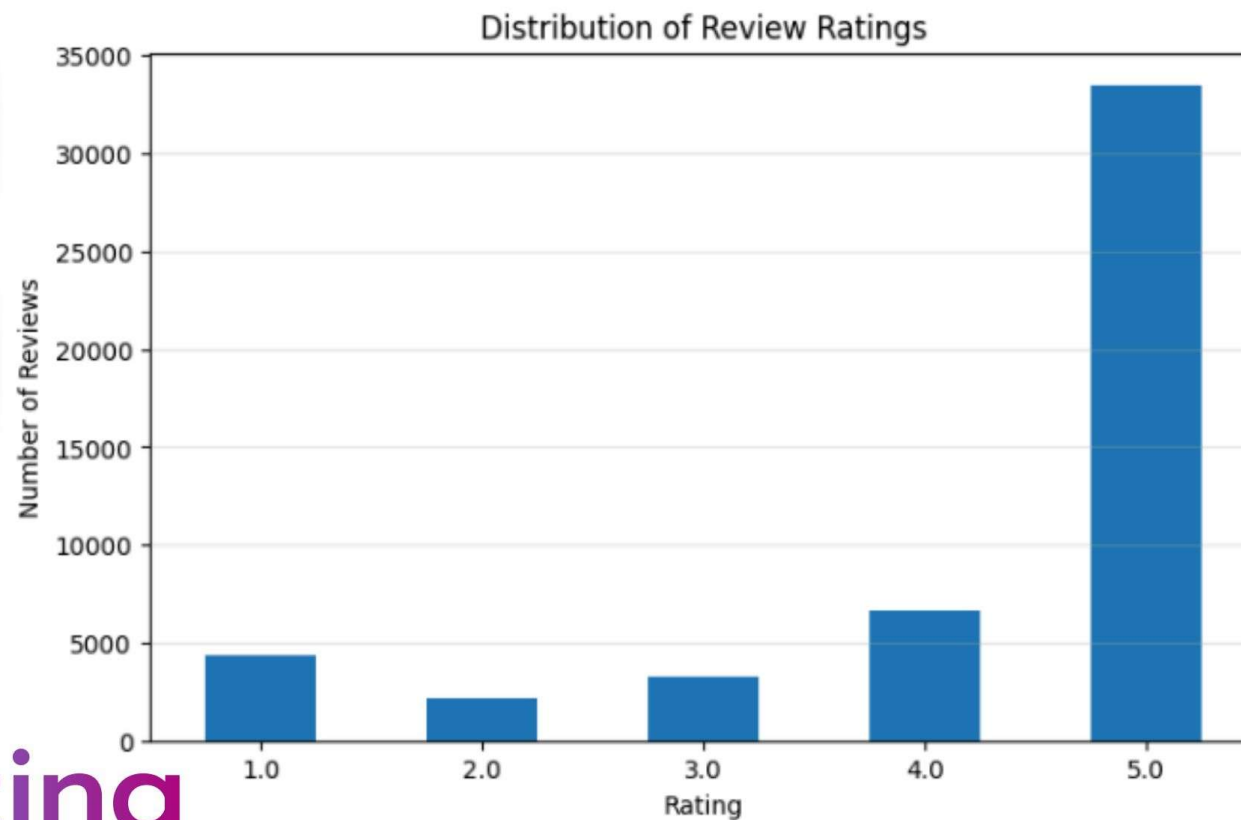
100% 50,000 / 50,000
matched

Data limitation

No customer
review text

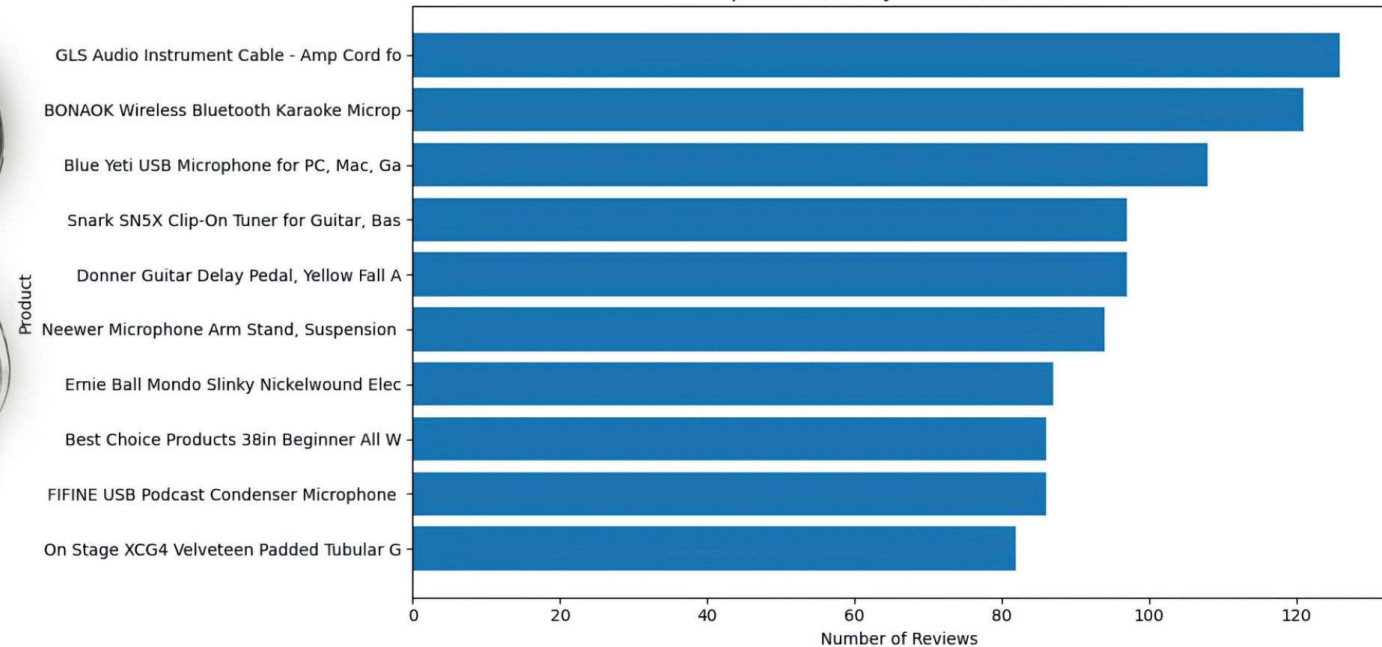


Rating



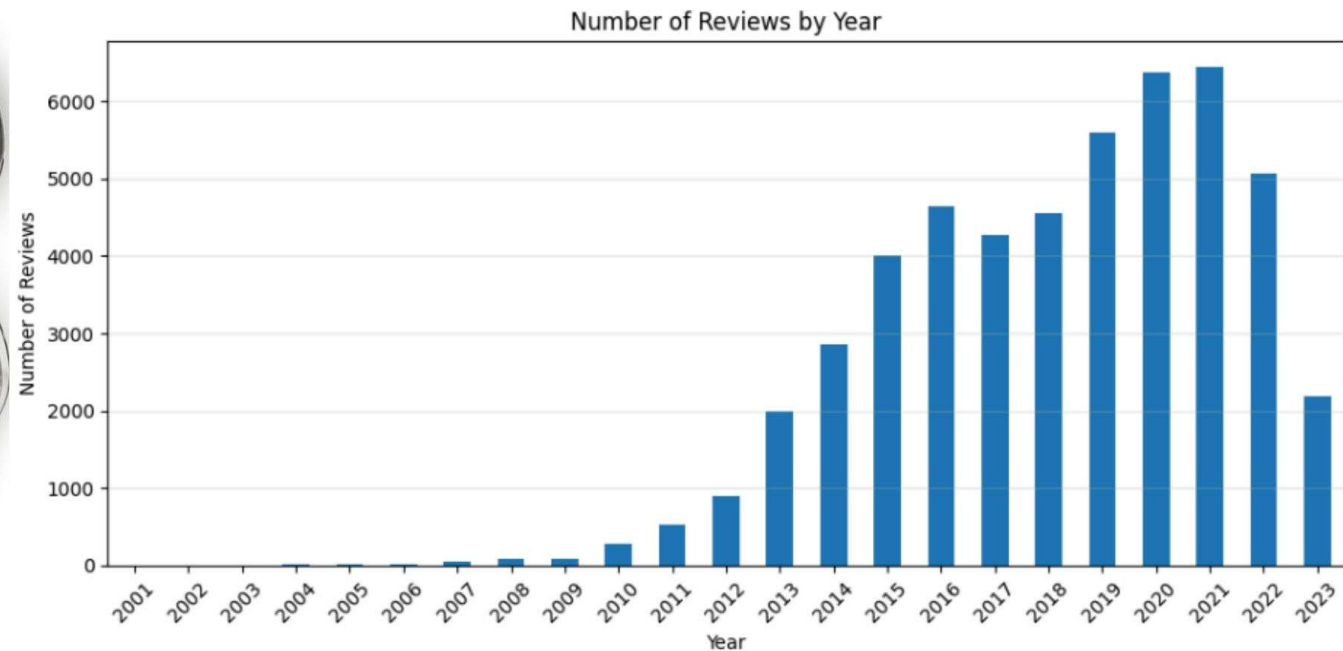
- วิเคราะห์จาก 50,000 Reviews
- Rating มีตั้งแต่ 1–5
- Rating 5.0 มีจำนวนมากที่สุด
- สะท้อนว่าในกลุ่มตัวอย่าง ลูกค้าส่วนใหญ่ให้คะแนนสินค้าในระดับดีมาก

Top 10 Products by Number of Reviews



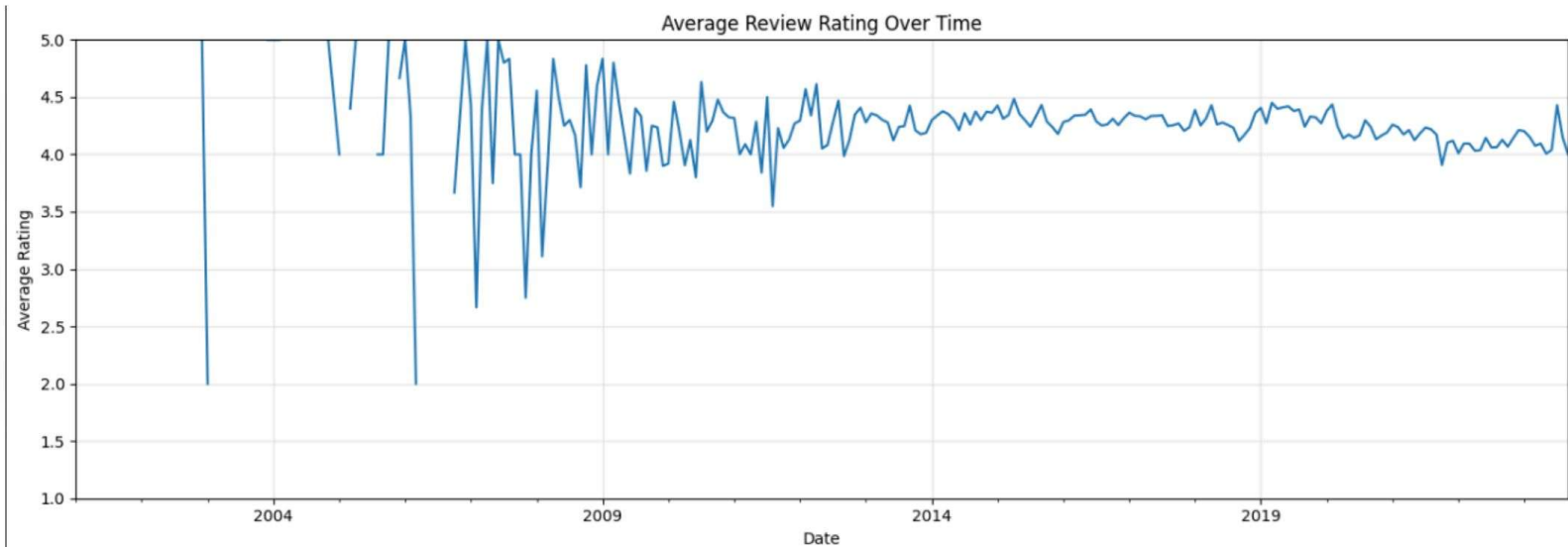
การกระจายของ Reviews ตาม Product

- Reviews ทั้งหมด = 50,000
- มี Unique Products = 24,453
- เฉลี่ยเพียง 2.04 Reviews/Product
- แสดงว่า Reviews กระจายอยู่ในสินค้าจำนวนมาก



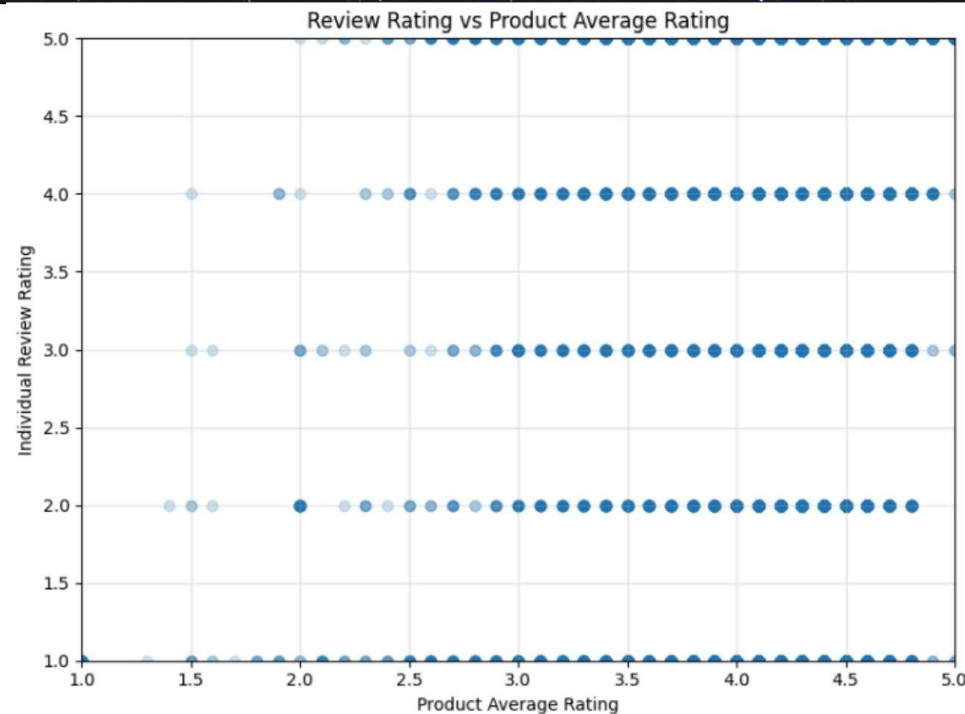
Reviews ตามช่วงเวลา

- ข้อมูลครอบคลุม 2001–2023
- Reviews เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงหลัง
- ปี 2021 มี Reviews สูงสุด = 6,452
- ปี 2022 = 5,063
- ปี 2023 = 2,186 แต่ข้อมูลปี 2023 มีถึงเพียง 5 กันยายน จึงไม่ควรเทียบตรง ๆ



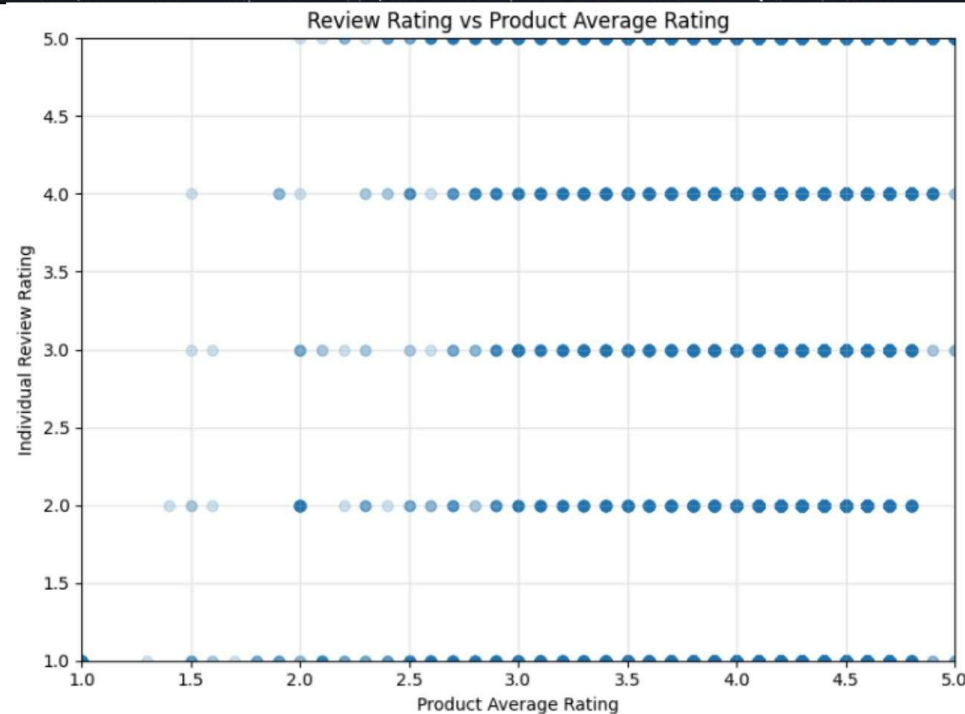
Reviews รายเดือน

- Reviews กระจายอยู่ในหลายช่วงเวลา
- ช่วงแรกของ Dataset มีบางเดือนที่ไม่มี Reviews
- บางเดือนมี Reviews เพียงเล็กน้อย
- สอดคล้องกับข้อมูลรายปีที่ช่วงแรกมีจำนวน Reviews น้อย



Individual Review Rating vs Product Average Rating

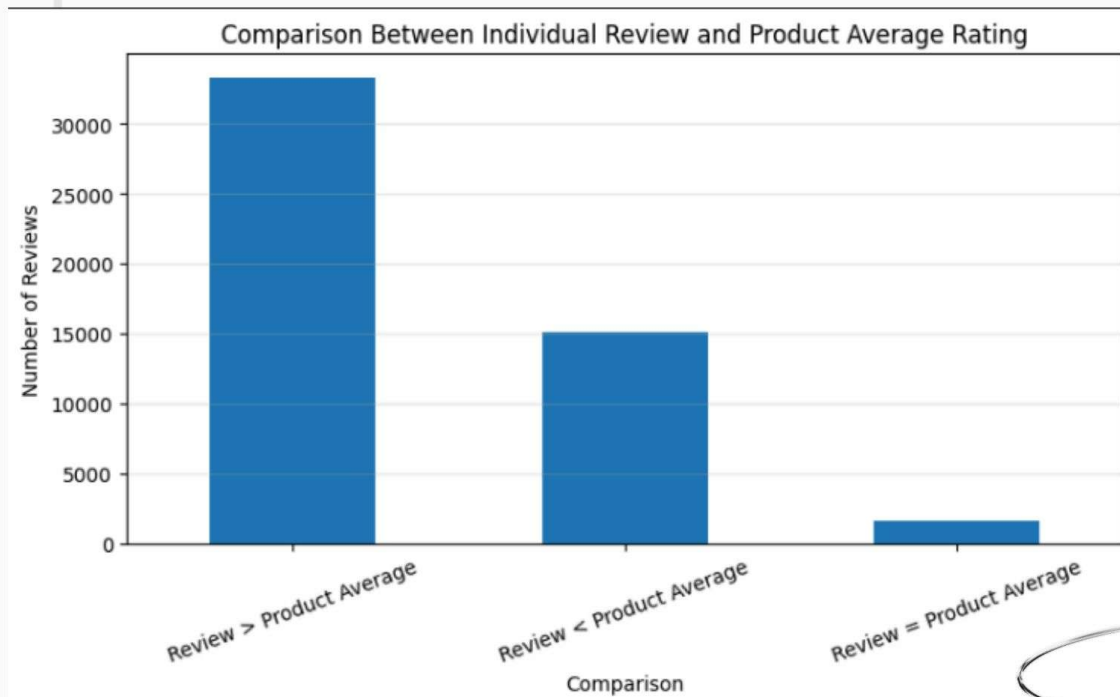
- Individual Review Rating 4.252
- Product Average Rating 4.373
- Difference -0.121



Individual Review Rating vs Product Average Rating

- Individual Review Rating 4.252
- Product Average Rating 4.373
- Difference -0.121

REVIEW กับ PRODUCT AVERAGE



33,324
Review > Product Average

15,094
Review < Product Average

1,582
Review = Product Average



2.4 การเตรียมข้อมูลและการสร้าง Product Metadata Text Features

Data Preprocessing

ตรวจสอบ Missing Values

- ตรวจสอบข้อมูลที่ขาดหายใน rating, parent_asin, title และ features
- เพื่อให้มั่นใจว่า Features ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

จัดการ Product Title

- แทนค่า Missing ใน title ด้วยคำว่าว่าง
- แปลงข้อมูลเป็น String ก่อนนับจำนวนคำ
- เพื่อให้สามารถสร้าง Feature title_word_count ได้อย่างสม่ำเสมอ

จัดการ Product Features

- ตรวจสอบว่า features อยู่ในรูปแบบ List หรือไม่
- หากไม่มี Feature หรือเป็น Missing ให้กำหนดจำนวน Feature เป็น 0
- เพื่อสร้าง Feature feature_bullet_count

กำหนด Bad Review

- กำหนด rating ≤ 2 เป็น Bad Review
- ใช้เป็นตัวชี้วัดสัญญาณปัญหาของสินค้า และใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม Product Metadata



2.4 การเตรียมข้อมูลและการสร้าง Product Metadata Text Features

```
Missing values:  
parent_asin 0  
rating      0  
title       0  
features    0  
dtype: int64
```

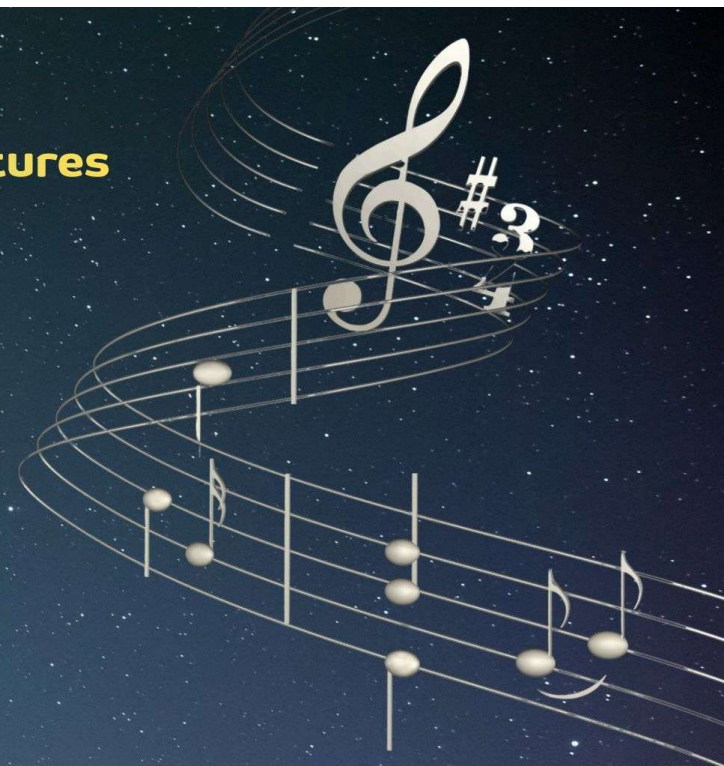
	parent_asin	rating	title	features
0	B00CBY2T9I	5.0	Tune Pro Clip on CAMO (Camouflage) Tuner -Guit...	[CAMO colored tuner!, Fully Chromatic Tuner - ...
1	B07MVRLPFW	5.0	Revv G4 Preamp/Overdrive/Distortion Pedal Red	[Preamp/Overdrive/Disttion Pedal f Electric Gu...
2	B07BV6HJPD	5.0	Liberty Imports 23" Acoustic Guitar, Kids 6 St...	[MINI GUITAR FOR LEARNING: This beginner's aco...
3	B073RTT48C	5.0	Hipshot 6GLO Grip-Lock Locking Guitar Tuning M...	[3+3 headstock configuration, Grip lock, 18:1 ...
4	B0B3VKB2C1	3.0	MusicNomad MN117 Cymbal Cleaner & Drum Detaile...	[Acid-free cymbal cleaner works to clean, poli...

parent_asin มีค่า Product ID สำหรับระบุสินค้า

rating มีคะแนน Review ที่สามารถนำไปใช้กำหนด bad_review ได้

title มีข้อมูล Product Title ในรูปแบบข้อความ ซึ่งสามารถนำไปนับจำนวนคำได้

features อยู่ในรูปแบบ List ของ Feature Bullets ซึ่งสามารถนำไปนับจำนวน Features ได้



2.4 การเตรียมข้อมูลและการสร้าง Product Metadata Text Features

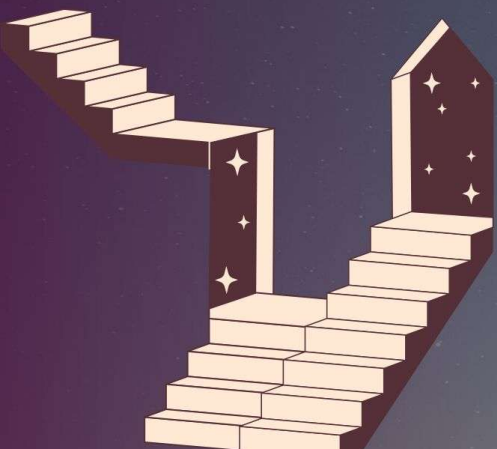
Product Metadata Text Feature Engineering

Title Word Count (title_word_count)

- จำนวนคำใน Product Title
- ใช้ตรวจสอบว่าความยาวของชื่อสินค้ามีรูปแบบความสัมพันธ์กับ Bad Review หรือไม่

Feature Bullet Count (feature_bullet_count)

- จำนวน Feature Bullets ที่แสดงคุณสมบัติของสินค้า
- ใช้ตรวจสอบว่าจำนวนข้อมูลคุณสมบัติของสินค้ามีรูปแบบความสัมพันธ์กับ Bad Review หรือไม่



2.4 การเตรียมข้อมูลและการสร้าง Product Metadata Text Features

	title	title_word_count	title_length_group	features	feature_bullet_count	feature_bullet_group	rating	bad_review
0	Tune Pro Clip on CAMO (Camouflage) Tuner -Guit...	52	Very Long	[CAMO colored tuner!, Fully Chromatic Tuner - ...	5	4-5	5.0	0
1	Revv G4 Preamp/Overdrive/Distortion Pedal Red	5	Short	[Preamp/Overdrive/Disttion Pedal f Electric Gu...	1	1-3	5.0	0
2	Liberty Imports 23" Acoustic Guitar, Kids 6 St...	25	Very Long	[MINI GUITAR FOR LEARNING: This beginner's aco...	5	4-5	5.0	0
3	Hipshot 6GLO Grip-Lock Locking Guitar Tuning M...	16	Long	[3+3 headstock configuration, Grip lock, 18:1 ...	5	4-5	5.0	0
4	MusicNomad MN117 Cymbal Cleaner & Drum Detaile...	10	Medium	[Acid-free cymbal cleaner works to clean, poli...	5	4-5	3.0	0

title_word_count

ใช้สำหรับนับจำนวนคำใน Product Title โดยจากตัวอย่างพบว่าจำนวนคำของ Product Title แตกต่างกัน เช่น 5, 10, 16, 25 และ 52 คำ ทำให้สามารถแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่ม Short, Medium, Long และ Very Long ได้

feature_bullet_count

ใช้สำหรับนับจำนวน Feature Bullets ของสินค้า โดยจากตัวอย่างพบว่าจำนวนแตกต่างกัน เช่น 1 และ 5 Features และสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม 0, 1-3, 4-5 และ 6+ ได้



2.4 การเตรียมข้อมูลและการสร้าง Product Metadata Text Features

Feature Contribution to Business Questions

title_word_count

ใช้เป็นตัวแทนของความยาว Product Title เพื่อเปรียบเทียบว่า Product ที่มี Title ความยาวแตกต่างกันมี Bad Review Rate แตกต่างกันหรือไม่

feature_bullet_count

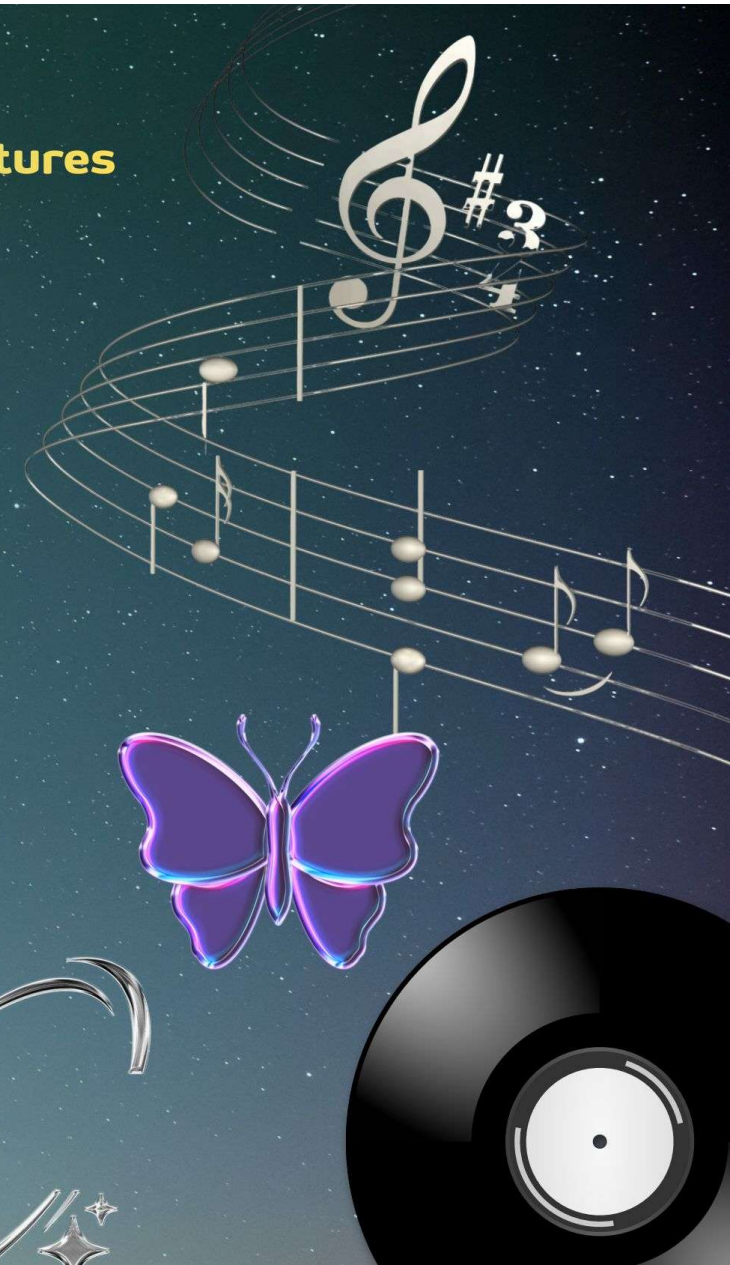
ใช้เป็นตัวแทนของจำนวนข้อมูลคุณสมบัติของสินค้า เพื่อเปรียบเทียบว่า Product ที่มีจำนวน Feature Bullets แตกต่างกันมี Bad Review Rate แตกต่างกันหรือไม่

title_length_group และ feature_bullet_group

ใช้จัดกลุ่ม Product Metadata ให้สามารถเปรียบเทียบ Bad Review Rate ระหว่างกลุ่มได้ง่ายขึ้น และช่วยระบุรูปแบบของ Product ที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม

bad_review

ใช้เป็นตัวแปรสำหรับระบุ Review ที่มี Rating ≤ 2 และนำไปคำนวณ Bad Review Rate เพื่อใช้เป็นสัญญาณในการจัดลำดับความสำคัญของ Product



2.5 หา Insight ที่ตอบ Client Brief

Product-level Analysis

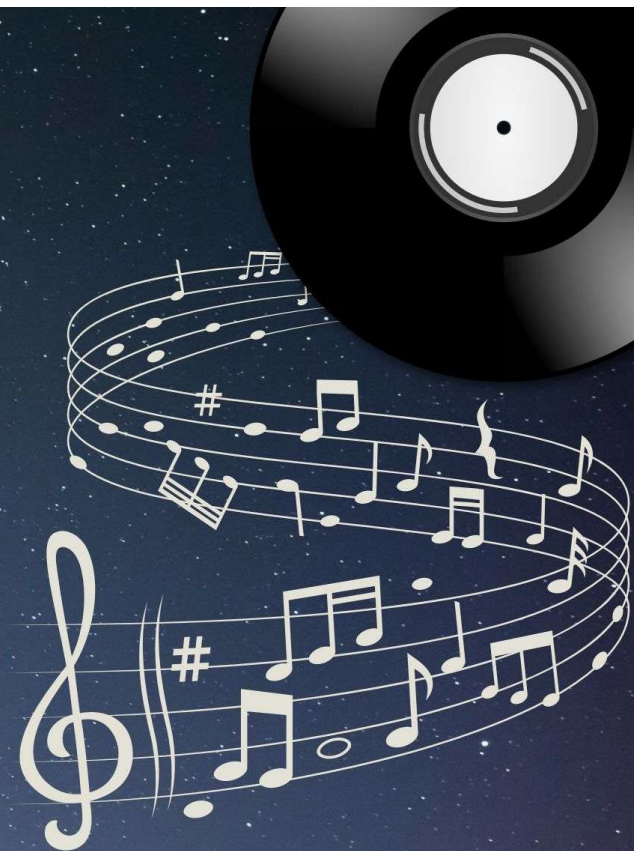
วิเคราะห์จำนวน Reviews, Bad Reviews, Bad Review Rate และ Average Rating ในระดับ Product เพื่อระบุสินค้าที่มีสัญญาณปัญหาสูงและมีจำนวน Reviews เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการจัดลำดับความสำคัญ

Product Metadata Analysis

เปรียบเทียบ Bad Review Rate ระหว่างกลุ่มของ title_length_group และ feature_bullet_group เพื่อค้นหา Product Metadata Pattern ที่มีความสัมพันธ์กับ Bad Review

Combined Business Insight

นำผลจากระดับ Product และ Product Metadata มาประกอบกัน เพื่อระบุว่าสินค้าและรูปแบบของ Product Metadata ใดควรได้รับการตรวจสอบก่อน ภายใต้งบทรัพยากรที่จำกัด



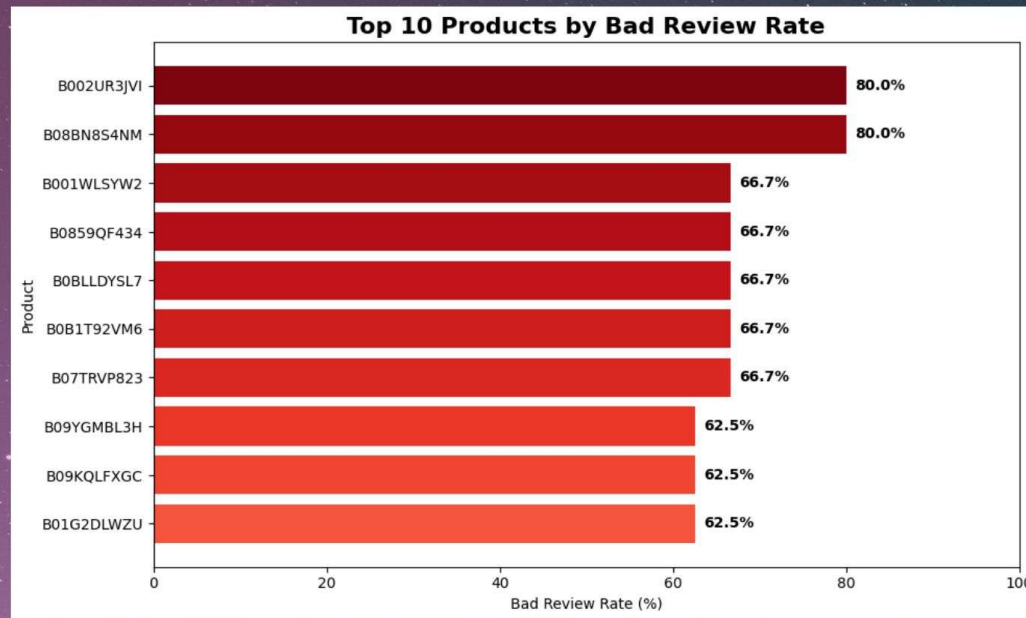
2.5 ការ Insight ពីរបាយ Client Brief

Product-level Analysis

- Review Count: จำนวน Reviews ของแต่ละ Product
- Bad Review Count: จำนวน Reviews ที่มี Rating ≤ 2
- Bad Review Rate: สัดส่วนของ Bad Reviews ต่อ Reviews ทั้งหมดของ Product
- Average Rating: คะแนน Review เฉลี่ยของแต่ละ Product



2.5 หา Insight ที่ตอบ Client Brief



ผลการวิเคราะห์ Product-level

- **B002UR3JVI** มี 5 Reviews และเป็น Bad Review จำนวน 4 Reviews คิดเป็น Bad Review Rate 80.00% โดยมี Average Rating 1.40
- **B08BN8S4NM** มี 5 Reviews และเป็น Bad Review จำนวน 4 Reviews คิดเป็น Bad Review Rate 80.00% โดยมี Average Rating 1.80



2.5 หา Insight ที่ตอบ Client Brief

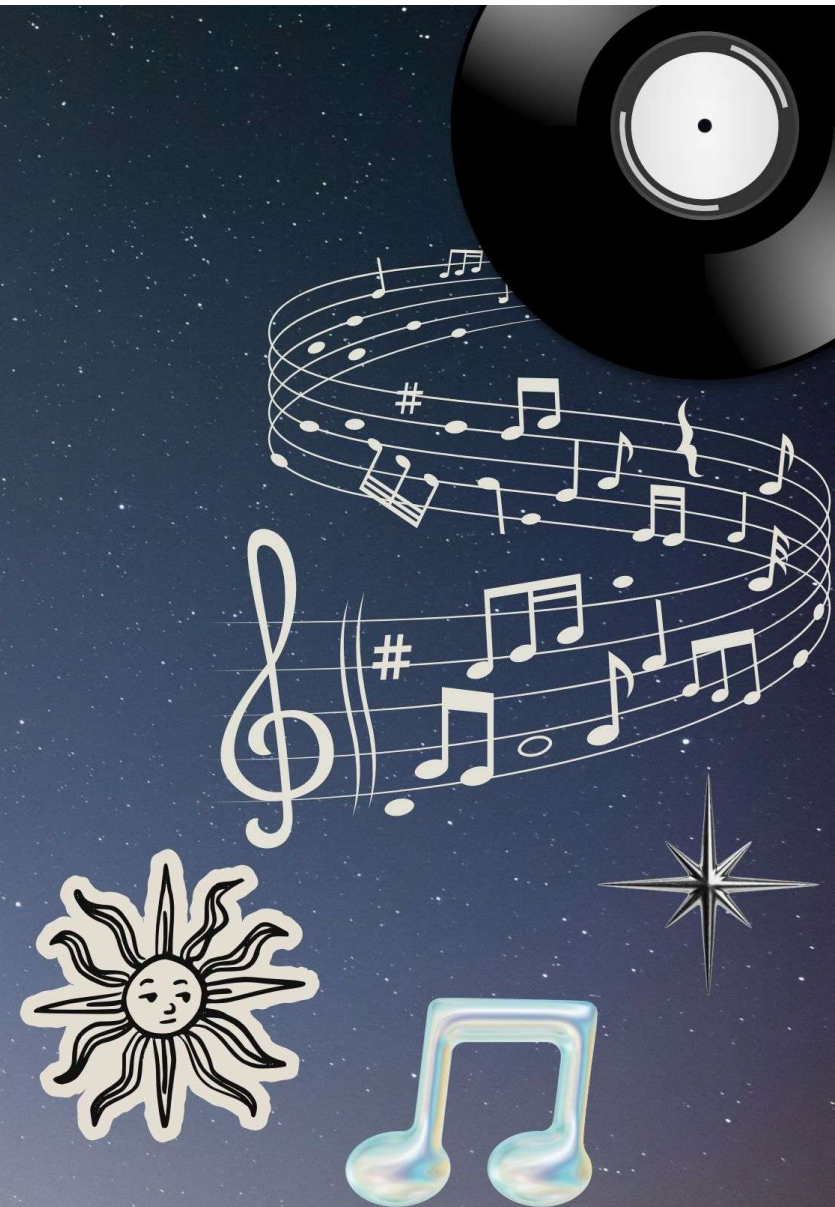
Product Metadata Analysis

การวิเคราะห์ใช้ Features ที่สร้างขึ้นในหัวข้อ 2.4 ได้แก่

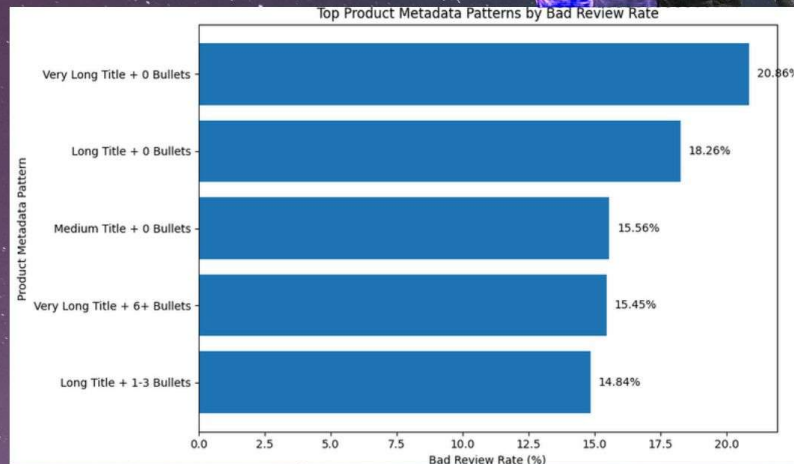
- **title_length_group** แบ่ง Product Title ตามจำนวนคำเป็น Short, Medium, Long และ Very Long
- **feature_bullet_group** แบ่งจำนวน Feature Bullets เป็น 0, 1-3, 4-5 และ 6+

*การวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

- **วิเคราะห์ตาม Product Title Length** เปรียบเทียบ Bad Review Rate ระหว่างกลุ่ม Short, Medium, Long และ Very Long เพื่อดูว่าความยาวของ Product Title มีรูปแบบของ Bad Review แตกต่างกันหรือไม่
- **วิเคราะห์ตาม Feature Bullet Count** เปรียบเทียบ Bad Review Rate ระหว่างกลุ่ม 0, 1-3, 4-5 และ 6+ Feature Bullets เพื่อดูว่าจำนวนข้อมูลคุณสมบัติของสินค้ามีความสัมพันธ์กับ Bad Review Rate หรือไม่



2.5 หา Insight ที่ตอบ Client Brief



Business Insight 2

ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า Product ที่มี Title ยาวมากและไม่มี Feature Bullets มี Bad Review Rate สูงกว่ากลุ่ม Metadata อื่น ๆ ใน Sample ดังนั้น Product Team สามารถใช้ Pattern นี้เป็น Warning Signal สำหรับคัดกรอง Product ที่ควรตรวจสอบ Product Metadata เพิ่มเติม โดยเฉพาะ Product ที่มีลักษณะ Very Long Title และไม่มี Feature Bullets

2.5 หา Insight ที่ตอบ Client Brief

=== Product Metadata Pattern ===						
	title_length_group	feature_bullet_group	review_count	product_count	bad_review_count	bad_review_rate
12	Very Long	0	671	503	140	20.86%
8	Long	0	898	687	164	18.26%
4	Medium	0	945	750	147	15.56%
15	Very Long	6+	1165	346	180	15.45%
9	Long	1-3	512	257	76	14.84%
14	Very Long	4-5	9848	3584	1406	14.28%
10	Long	4-5	10261	4621	1446	14.09%
11	Long	6+	955	338	133	13.93%
13	Very Long	1-3	104	63	14	13.46%
3	Short	6+	1133	436	142	12.53%
6	Medium	4-5	8915	4568	1083	12.15%
0	Short	0	598	484	71	11.87%
1	Short	1-3	2570	1672	301	11.71%
5	Medium	1-3	1752	1069	200	11.42%
2	Short	4-5	8746	4665	981	11.22%
7	Medium	6+	927	410	98	10.57%

Combined Business Insight

Insight 1: Product ที่ควรได้รับการตรวจสอบก่อน

จากการวิเคราะห์ระดับ Product พบว่า B002UR3JVI และ B08BN8S4NM มี Bad Review Rate สูงที่สุดที่ 80.00% โดยแต่ละ Product มี 5 Reviews และมี Bad Reviews จำนวน 4 Reviews

Insight 2: Product Metadata Pattern ที่ควรตรวจสอบ

จากการวิเคราะห์ Product Metadata พบว่า Pattern ที่มี Bad Review Rate สูงที่สุดคือ Very Long Title + 0 Feature Bullets โดยมี 671 Reviews จาก 503 Products และมี Bad Review Rate 20.86%



Product Metadata Analysis

การวิเคราะห์ใช้ Features ที่สร้างขึ้นในหัวข้อ 2.4 ได้แก่

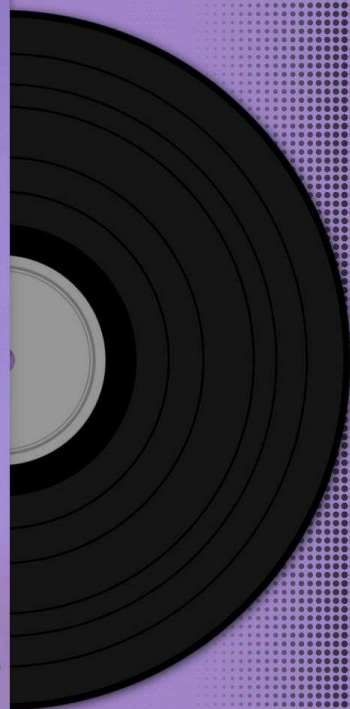
- title_length_group แบ่ง Product Title ตามจำนวนคำเป็น Short, Medium, Long และ Very Long
- feature_bullet_group แบ่งจำนวน Feature Bullets เป็น 0, 1-3, 4-5 และ 6+

จากนั้นใช้ GroupBy และ Aggregation

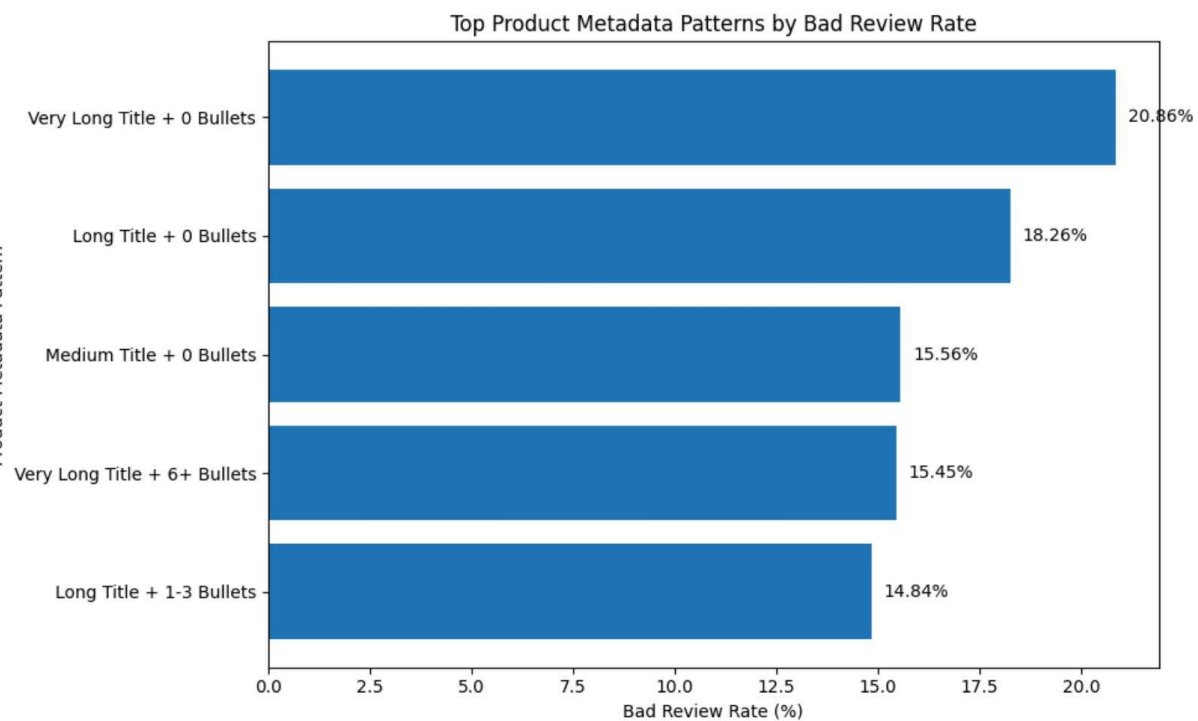
การวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1. วิเคราะห์ตาม Product Title Length
2. วิเคราะห์ตาม Feature Bullet Count





Product Metadata Pattern



Business Insight 2

ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า Product ที่มี Title ยาวมากและไม่มี Feature Bullets มี Bad Review Rate สูงกว่ากลุ่ม Metadata อื่น ๆ ใน Sample



Combined Business Insight

Insight 1

Product ที่ควรได้รับการตรวจสอบก่อน

จากการวิเคราะห์ระดับ Product พบว่า B002UR3JVI และ B08BN8S4NM มี Bad Review Rate สูงที่สุดที่ 80.00%

Insight 2

Product Metadata Pattern ที่ควรตรวจสอบ

จากการวิเคราะห์ Product Metadata พบว่า Pattern ที่มี Bad Review Rate สูงที่สุดคือ Very Long Title + 0 Feature Bullets

Combined Business Insight

เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ทั้งสองด้านร่วมกัน Product Team สามารถแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1. ตรวจสอบ Product รายตัวที่มี Bad Review Rate สูง
2. ตรวจสอบ Product ที่มี Metadata Pattern เป็น Very Long Title + 0 Feature Bullets

Reality Check

	Minimum Reviews	Number of Products	Top Product	Review Count	Bad Review Count	Bad Review Rate (%)	Average Rating
0	5	1713	B002UR3JVI	5	4	80.00%	1.40
1	10	567	B076F5W8Q5	14	8	57.14%	2.79
2	15	316	B01AAX6KGY	16	8	50.00%	2.88
3	20	192	B09HZMX75B	22	10	45.45%	3.00

	parent_asin	review_count	bad_review_count	bad_review_rate	avg_rating
3066	B002UR3JVI	5	4	80.00%	1.40
18652	B08BN8S4NM	5	4	80.00%	1.80

ผลการ Reality Check พบว่าเมื่อเพิ่ม Minimum Review Threshold จาก 5 เป็น 10, 15 และ 20 Reviews ทั้ง Product ที่มี Bad Review Rate สูงสุดและค่า Bad Review Rate สูงสุดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

การปรับ Insight หลัง Reality Check

จากเดิมที่อาจกล่าวว่า

"Product ที่มี Bad Review Rate สูงที่สุดควรได้รับการปรับปรุงก่อน"

จึงปรับเป็น

"Product ที่มี Bad Review Rate สูงและมีจำนวน Reviews ผ่าน Minimum Review Threshold สามารถใช้เป็น Warning Signal สำหรับคัดกรอง Product ที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม"

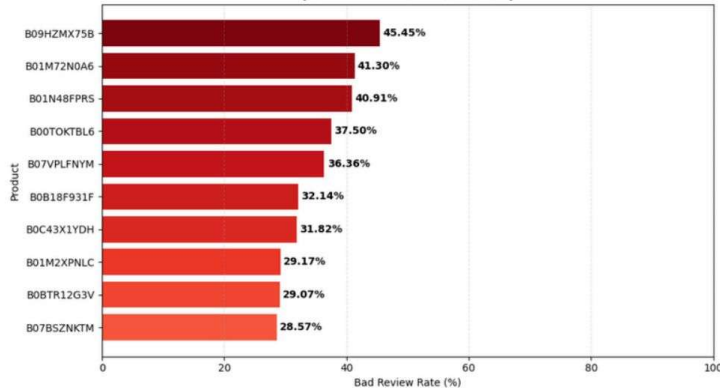


Insight Card

• INSIGHT CARD 1

Key Message :
Bad Review Rate ต้องพิจารณาพร้อมกับ
Review Count

Top 10 Products by Bad Review Rate
(Minimum Reviews ≥ 20)



Insight Card 1

Insight: Product ที่มี Bad Review Rate สูงควรถูกใช้เป็น **Warning Signal** สำหรับคัดกรอง Product ที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยต้องพิจารณา Bad Review Rate ร่วมกับจำนวน Reviews

หลักฐาน: จากการวิเคราะห์ Product-level เมื่อกำหนด Minimum Reviews = 5 พบว่า B002UR3JVI มี Bad Review Rate สูงสุดที่ 80.00% จาก 5 Reviews โดยมี Bad Review จำนวน 4 Reviews อย่างไรก็ตาม จาก Reality Check เมื่อเพิ่ม Minimum Review Threshold เป็น 10, 15 และ 20 Reviews พบว่า Top Product เปลี่ยนไป และ Bad Review Rate สูงสุดลดลงจาก 80.00% → 57.14% → 50.00% → 45.45%

So what: Bad Review Rate เพียงอย่างเดียวอาจทำให้จัดลำดับ Product ผิดได้ เพราะ Product ที่มี Reviews น้อยสามารถมี Rate สูงจาก Bad Reviews เพียงไม่กี่รายการ ดังนั้น Product Team ควรใช้ทั้ง Bad Review Rate และ Review Count เพื่อประเมินความสำคัญ

Action: สร้าง Warning List โดยคัดกรอง Product ที่มี Bad Review Rate สูงและมีจำนวน Reviews ผ่าน Minimum Review Threshold จากนั้นเลือก Product ที่มีสัญญาณสูงไปตรวจสอบเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจปรับปรุงจริง

วัดผลอย่างไร: ติดตาม Bad Review Rate และ Average Rating ของ Product ที่ถูกคัดกรองเมื่อมี Reviews เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการตรวจสอบหรือปรับปรุง Product

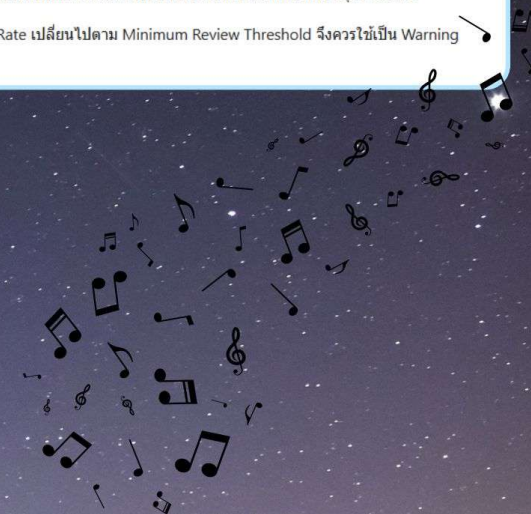
ความมั่นใจ: ปานกลาง — พบสัญญาณชัดเจน แต่ Reality Check แสดงให้เห็นว่าอันดับ Product และ Bad Review Rate เปลี่ยนไปตาม Minimum Review Threshold จึงควรใช้เป็น Warning Signal ไม่ใช่ข้อสรุปเด็ดขาด



01:10



04:10

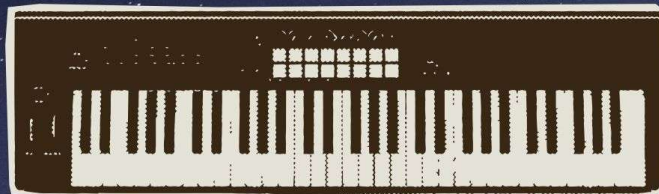


Insight Card

• INSIGHT CARD 2

=== Insight Card 2 ===
Minimum Review Threshold: 500 Reviews

	title_length_group	feature_bullet_group	review_count	product_count	bad_review_count	bad_review_rate	avg_rating
12	Very Long	0	671	503	140	20.86%	3.99
8	Long	0	898	687	164	18.26%	4.03
4	Medium	0	945	750	147	15.56%	4.12
15	Very Long	6+	1165	346	180	15.45%	4.19
9	Long	1-3	512	257	76	14.84%	4.20
14	Very Long	4-5	9848	3584	1406	14.28%	4.22
10	Long	4-5	10261	4621	1446	14.09%	4.22
11	Long	6+	955	338	133	13.93%	4.20
3	Short	6+	1133	436	142	12.53%	4.28
6	Medium	4-5	8915	4568	1083	12.15%	4.30



Insight Card 2

Insight:

พบว่า Product Metadata Pattern ที่มี **Very Long Title + 0 Feature Bullets** มี Bad Review Rate สูงถึง **20.86%** จาก 671 Reviews และ 503 Products ซึ่งสูงกว่า Pattern ที่มี Very Long Title + 4-5 Feature Bullets ที่มี Bad Review Rate **14.28%**

หลักฐาน:

Pattern **Very Long Title + 0 Feature Bullets** มี Bad Reviews จำนวน **140** จาก **671 Reviews** ขณะที่ Pattern **Very Long Title + 4-5 Feature Bullets** มี Bad Review Rate **14.28%** ทำให้เกิดความแตกต่างประมาณ **6.59 percentage points**

So what:

Pattern **Very Long Title + 0 Feature Bullets** เป็น **Warning Signal** ที่น่าสนใจสำหรับ Product Team เพราะกลุ่มนี้มีสัดส่วน Bad Review สูงกว่า Pattern ที่มี Feature Bullets หลายรายการ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์นี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่พบในข้อมูล และไม่สามารถสรุปได้ว่า Product Metadata เป็นสาเหตุโดยตรงของ Bad Review

Action:

Product Team ควรนำ Product ที่มี Pattern **Very Long Title + 0 Feature Bullets** ไปตรวจสอบเพิ่มเติม โดยเฉพาะ Product ที่มี Bad Review Rate สูง เพื่อพิจารณาว่าการนำเสนอข้อมูลสินค้า เช่น Product Title และ Feature Bullets ควรได้รับการปรับปรุงหรือไม่

วัดผลอย่างไร:

ติดตาม **Bad Review Rate, Average Rating** และจำนวน **Bad Reviews** ของ Product ที่ได้รับการปรับปรุง และเปรียบเทียบผลก่อน-หลังการปรับปรุง รวมถึงติดตามผลเมื่อมี Reviews เพิ่มขึ้น

ความมั่นใจ:

ปานกลาง เพราะ Pattern นี้มีข้อมูลจำนวนค่อนข้างมาก ทั้ง 671 Reviews และ 503 Products แต่ Dataset ไม่มี Customer Review Text จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า Feature Bullets หรือความยาวของ Product Title เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าให้ Rating ต่ำ

Key Message :

Metadata Pattern ช่วยชี้กลุ่ม Product ที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม



สรุปผลและ Business Decision

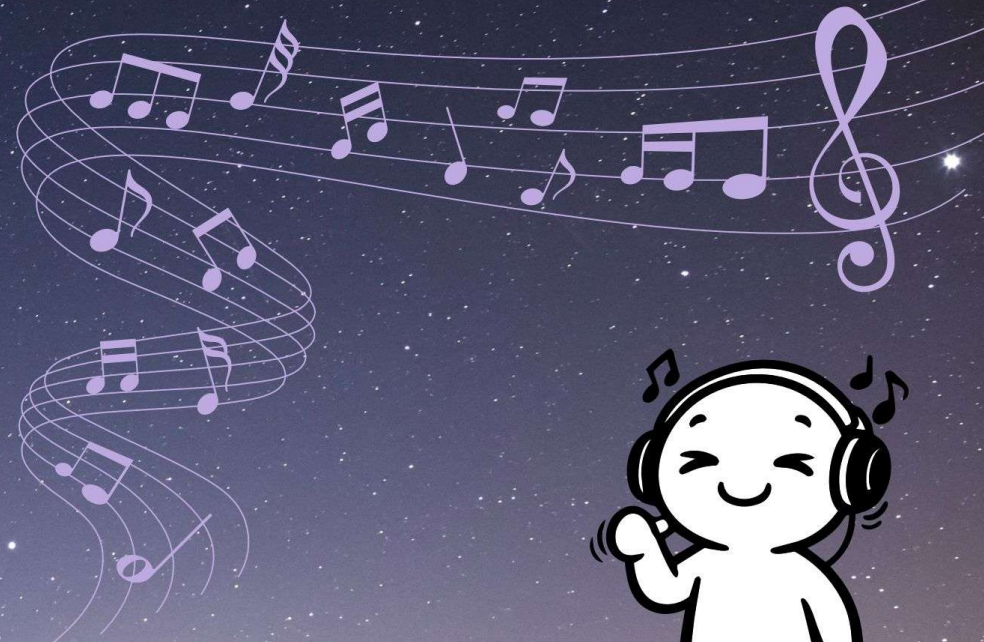
- Bad Review Rate สูง + Review Count เพียงพอ
 - ใช้คัดกรอง Product ที่ควรตรวจสอบก่อน
- Product Metadata Pattern
 - ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบเพิ่มเติม
- ⚠ Reality Check
 - Bad Review Rate อย่างเดียวไม่พอ ต้องดู Review Count ร่วมด้วย

Limitation

Dataset มี Customer Rating แต่ไม่มี Customer Review Text จึงระบุได้ว่า Product ใดมีสัญญาณ Rating ต่ำ แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ลูกค้าไม่พอใจโดยตรง



- Business Decision
- Product Team ควรใช้ Bad Review Rate + Review Count เพื่อสร้าง Warning List และจัดลำดับ Product ที่ควรตรวจสอบก่อน จากนั้นใช้ Product Metadata เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและตัดสินใจปรับปรุง





PART 3



MUSIC STACK EXCHANGE

<https://music.stackexchange.com/>





ขั้นตอนเก็บข้อมูลจาก MUSIC STACK EXCHANGE

- **คำถาม:** หัวข้อด้านดนตรีประเภทใดถูกถามบ่อยและได้รับความสนใจสูงใน Music Stack Exchange และหัวข้อใดมีคำถามจำนวนมากหรือมี Engagement สูง แต่มี Answered Rate ต่ำ?
- **ผู้ใช้ผลวิเคราะห์:** Content / Knowledge Team
- **1 record คือ:** 1 คำถามบน Music Stack Exchange
- **วิธีเก็บ:** API (Stack Exchange API)
- **field สำคัญที่จะเก็บ:** question_id, title, body, tags, score, view_count, answer_count, is_answered, creation_date, link



1.ทดสอบการเชื่อมต่อ API

ลองเรียก Stack Exchange API ดึงมา 10 คำถามก่อน เพื่อ
เช็คว่าเชื่อมต่อได้และข้อมูลที่ส่งกลับมาน่าตาเป็น
อย่างไร ผลคือ Status Code 200 และได้ครบ 10 records

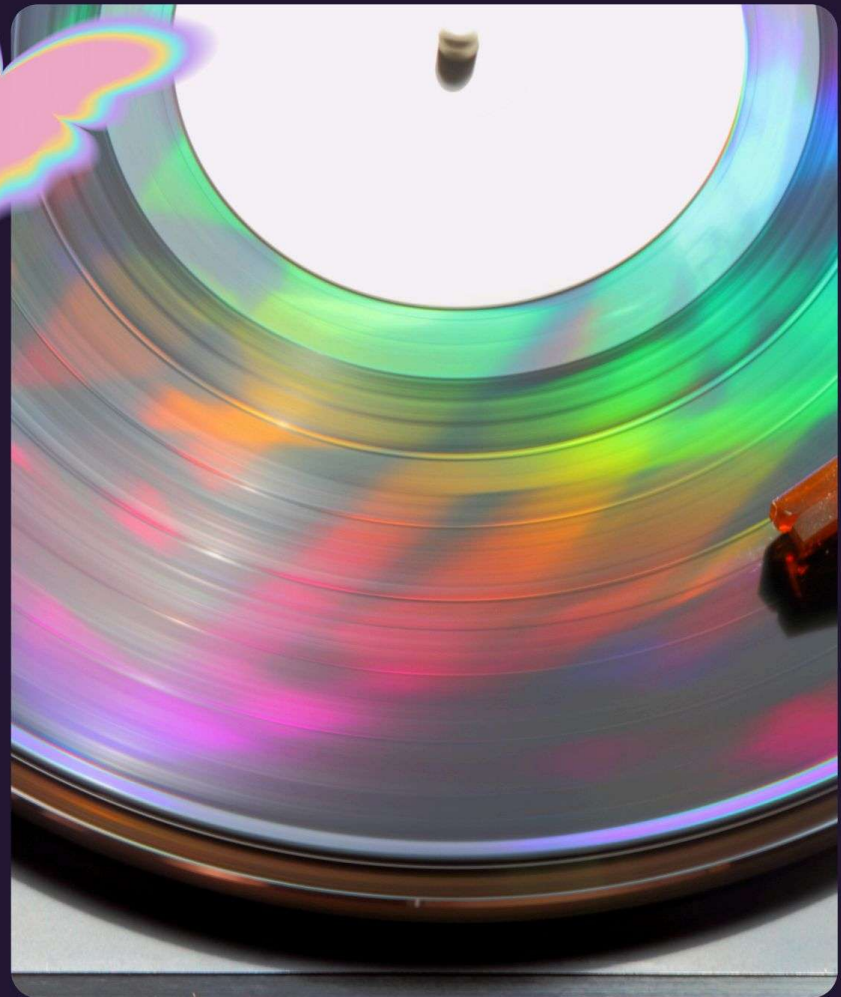
2.กำหนดค่า API สำหรับเก็บข้อมูลจริง

Parameter ที่ใช้

- `site="music"` เลือกข้อมูลจาก Music Stack Exchange
- `pagesize=100` ดึงข้อมูลครั้งละ 100 records
- `order="desc"` เรียงจากใหม่ไปเก่า
- `sort="creation"` เรียงตามวันที่สร้างคำถาม
- `filter="withbody"` ให้ API ส่งเนื้อหา body ของคำถามมาด้วย

3.เก็บข้อมูลจาก API

ใช้ for loop วน page 1 ถึง 3 โดยตั้ง `params["page"]` ใหม่
ทุกรอบ เรียก API แล้วดึงลิสต์ items มาต่อเข้า `all_items`
ด้วย extend แต่ละ page ได้ 100 records รวมเป็น 300
records และทุกรอบได้ Status 200



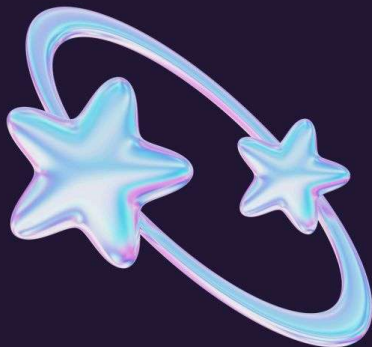


4. สร้าง RAW DATASET

แปลง all_items เป็น Pandas DataFrame ชื่อ external_raw_df ได้ขนาด 300 แถว × 17 คอลัมน์ ข้อมูลตรงนี้ยังเป็นข้อมูลดิบจึงต้องไป clean ต่อในข้อ 3.2

5. ตรวจสอบเบื้องต้นว่า 1 ROW = 1 QUESTION

เช็กว่าจำนวนแถวคือ 300 และ question_id ซ้ำ 0 ตัว จึงยืนยันได้ว่าแต่ละแถวเป็นคำถามเดียวจริงตามนิยามที่ตั้งไว้ จากนั้นดูตัวอย่าง field หลัก (title, tags, view_count, answer_count, is_answered) เพื่อเตรียมเข้า Data Quality ในข้อ 3.2





การตรวจคุณภาพ และเตรียมข้อมูล

ตรวจให้แน่ใจว่าข้อมูลสะอาด ครบถ้วน และพร้อมสำหรับการวิเคราะห์



1. ข้อมูลดิบ

เก็บคำถามจาก
Music Stack Exchange API

300 รายการ



2. ตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูล

ตรวจค่า Missing
ข้อมูลซ้ำ และข้อมูลที่ใช้
วิเคราะห์ไม่ได้



3. ทำความสะอาด ข้อความ

ทำความสะอาด Title และ
Body โดยลบ HTML tags
และช่องว่างส่วนเกิน



4. Final Dataset

ข้อมูลที่พร้อมสำหรับ
การวิเคราะห์

300 รายการ



5. พร้อมวิเคราะห์

นำไปใช้วิเคราะห์ Tag,
Engagement
และหา Insight

การตรวจ Missing Values

ตรวจสอบคอลัมน์หลักที่ใช้ในการวิเคราะห์
พบว่าไม่มีค่า Missing ในข้อมูลสำคัญ เช่น
question_id, title, body, tags,
view_count, answer_count, is_answered

ไม่พบ Missing Values ในข้อมูลหลัก

การตรวจข้อมูลซ้ำ ตรวจสอบความซ้ำของ question_id, title และ body

ไม่พบข้อมูลซ้ำ

ข้อมูลที่วิเคราะห์ไม่ได้

ตรวจสอบรายการที่ไม่สามารถใช้
วิเคราะห์ได้
เช่น title หรือ body ว่าง
หรือมีเนื้อหาไม่เพียงพอ

ไม่พบข้อมูลที่วิเคราะห์ไม่ได้

การทำความสะอาดข้อความ

- ลบ HTML tags ออกจากข้อความ
- ลบช่องว่างและการขึ้นบรรทัดที่ไม่จำเป็น
- สร้าง clean_title และ clean_body
- เตรียมข้อความให้พร้อมสำหรับ Text Analytics

ภาพรวมชุดข้อมูล

จำนวนข้อมูลทั้งหมด
300 คำถาม
ช่วงเวลาของข้อมูล
28 มกราคม 2026 – 4 ตุลาคม 2026

final Dataset

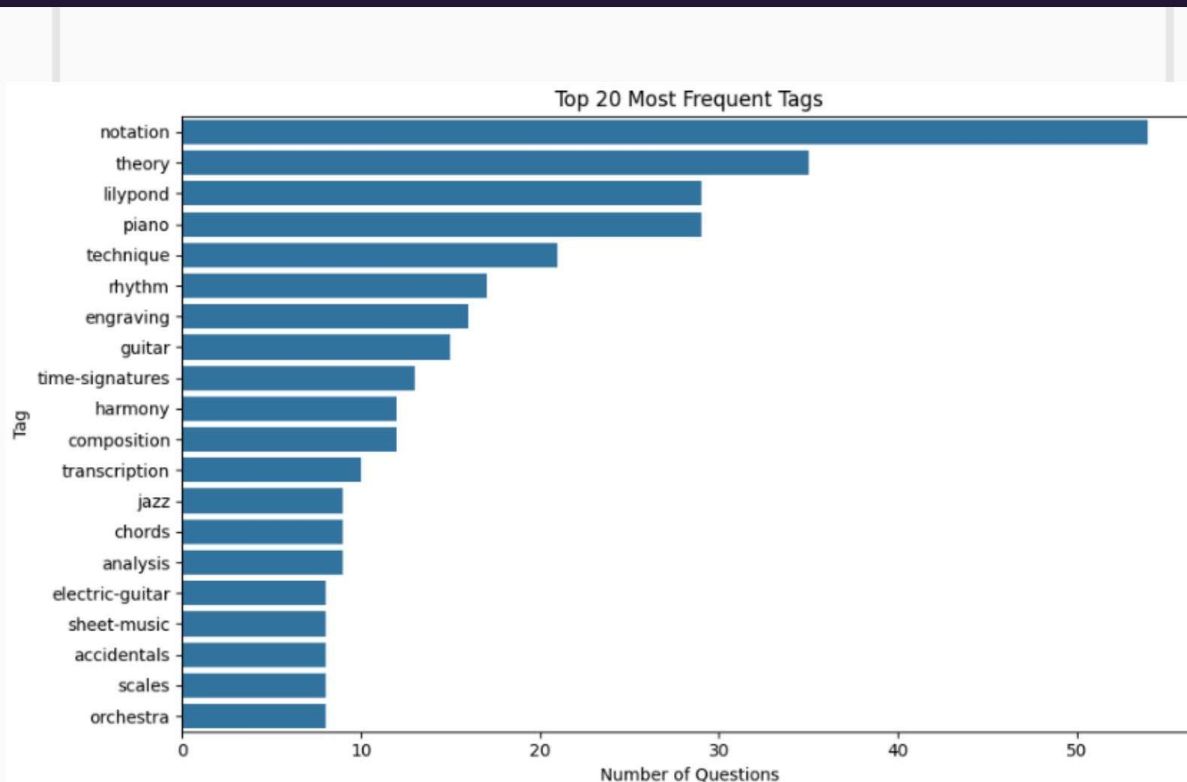
หลังตรวจสอบคุณภาพและทำความสะอาดข้อมูลแล้ว
เหลือ 300 valid analytical records
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 200 records

การบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูลที่ทำความสะอาดแล้วเป็นไฟล์
corpus.jsonl

TAG ANALYSIS

WHAT ARE USERS ASKING ABOUT?



notation

#1

54 Questions

theory

#2

35 Questions

lilypond

#3

29 Questions

piano

#4

29 Questions

จำนวนคำถามบอก “ความต้องการของผู้ใช้”
แต่ยังบอกไม่ได้ว่า “หัวข้อไหนมีปัญหาในการ
ได้รับคำตอบ”



	tag	n	answered_rate_pct	ci_lower_pct	ci_upper_pct	includes_overall
0	guitar	15	66.67	41.71	84.82	False
1	composition	12	75.00	46.77	91.11	True
2	time-signatures	13	84.62	57.76	95.67	True

ENGAGEMENT ANALYSIS

KEY INSIGHT

GUITAR = จุดที่ควรตรวจสอบต่อ
คนสนใจค่อนข้างสูง + ANSWERED RATE ต่ำ

- GUITAR มี ANSWERED RATE 66.67% และ WILSON 95% CI อยู่ที่ 41.71%–84.82% ซึ่งไม่ครอบคลุมค่า OVERALL ANSWERED RATE ที่ 87.0%
- COMPOSITION มี ANSWERED RATE 75.00% และช่วง CI 46.77%–91.11% ซึ่งยังครอบคลุมค่า OVERALL
- TIME-SIGNATURES มี ANSWERED RATE 84.62% และช่วง CI 57.76%–95.67% ซึ่งยังครอบคลุมค่า OVERALL



Reality Check

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ Finding ก่อนสรุปเป็น Business Insight โดยพิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่

1. เปลี่ยนเกณฑ์ขั้นต่ำของจำนวนคำถามต่อ Tag
2. ตรวจสอบขนาดตัวอย่างและช่วงความไม่แน่นอนของ Answered Rate
3. ตรวจสอบผลกระทบจากช่วงเวลาที่กำลังถูกสร้าง

Reality Check 1

	min_questions	tags	question_count	avg_views	answered_rate_pct
0	5	composition	12	372.33	75.00
1	5	guitar	15	422.13	66.67
2	5	time-signatures	13	423.46	84.62
3	8	composition	12	372.33	75.00
4	8	guitar	15	422.13	66.67
5	8	time-signatures	13	423.46	84.62
6	12	composition	12	372.33	75.00
7	12	guitar	15	422.13	66.67
8	12	time-signatures	13	423.46	84.62

Reality Check 2

Overall Answered Rate: 87.0 %

	tag	n	answered_rate_pct	ci_lower_pct	ci_upper_pct	includes_overall
0	guitar	15	66.67	41.71	84.82	False
1	composition	12	75.00	46.77	91.11	True
2	time-signatures	13	84.62	57.76	95.67	True

Reality Check 3

	period	question_count	answered_rate_pct
0	Newer	150	83.33
1	Older	150	90.67

Median creation date: 2026-05-31 18:03:32

Limitation

ข้อมูลชุดนี้ยังตอบไม่ได้ว่า ทำไมคำถามเกี่ยวกับ guitar ถึงได้รับคำตอบน้อยกว่า และยังไม่สามารถบอกได้ว่าคำตอบที่ได้รับมีคุณภาพดีหรือไม่
ถ้าต้องการวิเคราะห์ต่อ ควรมีข้อมูลเพิ่ม เช่น

- เนื้อหาคำตอบ (Answers)
- Accepted Answer
- Answer Score
- Comments
- ข้อมูลในช่วงเวลาที่กว้างขึ้น

ดังนั้นผลนี้ควรใช้เป็นสัญญาณสำหรับตรวจสอบเพิ่มเติม ไม่ควรสรุปว่า guitar เป็น Content Gap แน่แน่นอน





Insight Card

Limitation

ข้อมูลนี้ยังบอกไม่ได้ว่า ทำไม Answered Rate ต่ำ
และยังไม่ได้วัดคุณภาพของคำตอบโดยตรง



Insight

guitar เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ เพราะมี Answered Rate เพียง 66.67%
ซึ่งต่ำกว่า Overall ของ Dataset ที่ 87.0%

Evidence

guitar มีทั้งหมด 15 คำถาม, Average Views 422.13 views และจาก Reality Check พบว่า Wilson 95% CI อยู่ที่ 41.71%-84.82% ซึ่งไม่ครอบคลุมค่า Overall 87.0%

So What

หัวข้อ **guitar** ถึงมีคนสนใจและเข้ามาดูคำถามค่อนข้างมาก แต่ยังมีคำถามบางส่วนที่ไม่ได้รับคำตอบ จึงอาจมีบางประเด็นที่ผู้ใช้ยังหาคำตอบได้ยาก

Action

Content / Knowledge Team ควรตรวจคำถาม **guitar** ที่ยัง unanswered ว่ามีประเด็นซ้ำหรือไม่ หากพบซ้ำหลายครั้ง อาจพัฒนาเป็น FAQ หรือ Knowledge Content

Confidence

ความมั่นใจ **ปานกลาง** ผลค่อนข้างขัดหลังทำ Reality Check แต่ยังมีเพียง 15 คำถาม และช่วงเวลาที่โพสต์อาจมีผลต่อ Answered Rate



AI Usage



How We Used AI

- ช่วยอธิบายแนวคิด เช่น API, Engagement Analysis และ Reality Check
- ช่วยเสนอและปรับแนวทาง Python Code
- ช่วยจัดลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์
- ช่วยสรุป Insight, Action และ Limitation ให้ชัดเจนขึ้น

How We Verified AI

- ตรวจสอบตัวเลขทุกค่ากับ Output จริงใน Notebook
- ตรวจสอบค่าที่ใช้ในกราฟกับ DataFrame และ tag_engagement
- รัน Notebook เพื่อตรวจสอบว่าโค้ดทำงานได้จริง
- หากคำตอบจาก AI ไม่ตรงกับข้อมูลจริง จะไม่นำมาใช้



สมาชิก



1. 673020252-4 นางสาวณิรดา อนุวัฒน์
หน้าที่ วิเคราะห์ EDA part2 , Tag Analysis part3 รวมถึง
การออกแบบสไลด์นำเสนอ

2. 673020258-2 นางสาวปวีศา ใจนสูงเนิน
หน้าที่ ดึงข้อมูลจาก API ใน part3 ตั้งคำถาม เก็บข้อมูล
สร้าง dataset รวมไปถึง Insight card ดูแลภาพรวม
part3

3. 673020265-5 นางสาวสุพิชชา คำสิงห์ หน้าที่ เลือก
Brief ตั้งคำถาม part2 , Text feature, Insight card 1
และ 2 ดูแลภาพรวม part2

4. 673020262-1 นายวรวุฒิ พรหมคุณ หน้าที่ จัดทำ
businesses Insight 1,2 ใน part2 รวมถึงตรวจสอบคุณภาพ
ภาพข้อมูล

5. 673020247-7 นายชวนากร เพชรเจริญรัตน์ หน้าที่ จัด
ทำ Reality Check , Limitation และ Action



THANK YOU FOR
LISTENING!